

*Internetworking Standards and Technologies*

วิชามาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย

# บทที่ 2: VLAN

VTP • Native VLAN • Private VLAN (PVLAN) • Multi-Switch Deployment • VLAN Hopping Defense

Defense

**ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์**

# บทนี้อยู่ตรงไหนของหลักสูตร



# หัวข้อในบทนี้ (Agenda)

**01** ทบทวน VLAN แบบเร็ว: Access/Trunk และ 802.1Q Tag

Tag

**02** VTP: Mode, Revision Number, Pruning, Authentication

Authentication

**03** Native VLAN: แนวคิดและความเสี่ยง Mismatch

**04** Private VLAN (PVLAN): Isolated และ Community Port

**05** การตั้งค่า VLAN/VTP บนเครือข่ายหลาย Switch จริง

**06** VLAN Hopping: Switch Spoofing และ Double Tagging

**07** ทดสอบด้วย Kali (yersinia) และมาตรการป้องกัน

**08** กรณีศึกษา สรุป และคำถามทบทวน

# ส่วนที่ 1



## ทบทวน VLAN

# ทบทวน: VLAN คืออะไร

**VLAN (Virtual LAN)**

การแบ่ง Broadcast Domain ระดับ Logical โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง Physical Topology — อุปกรณ์ที่อยู่ VLAN เดียวกันสื่อสารกันได้โดยตรง ต่าง VLAN ต้องผ่าน Layer 3 (Routing)

**ทำไมต้องมี VLAN**

ลดขนาด Broadcast Domain, แยก Traffic ตาม

แยก Traffic ตามแผนก/ประเภทงาน, เพิ่มความ

งาน, เพิ่มความปลอดภัยโดยจำกัดการเข้าถึง

การเข้าถึงระหว่างกลุ่ม, และง่ายต่อการบริหาร

การบริหารจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่

ใหญ่

# ทบทวน: Access Port vs Trunk Port

| | Access Port | Trunk Port |
|---|---|---|
| จำนวน VLAN ที่รองรับ | 1 VLAN ต่อพอร์ต | หลาย VLAN พร้อมกัน |
| ใช้เชื่อมต่อกับ | PC, Printer, Server (End Device) | Switch อื่น, Router (Inter-switch link) |
| การใส่ Tag | ไม่มี (Untagged) | มี Tag ระบุ VLAN ID (802.1Q) ยกเว้น Native VLAN |
| Negotiation (DTP) | ปิดโดย Default บนพอร์ตที่กำหนดชัดเจน | อาจเปิด Auto-negotiate ได้ — ความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ 6 |

# ทบทวน: โครงสร้าง 802.1Q Tag บน Trunk




802.1Q Tag (4 byte) = TPID + Priority (3 bit, QoS) + CFI (1 bit) + VLAN ID (12 bit ⟶ รองรับสูงสุด 4094 VLAN)

(12 bit ⟶ รองรับสูงสุด 4094 VLAN)

***จดจำไว้: เฟรมของ Native VLAN จะไม่ถูกใส่ Tag นี้ — ความจริงข้อนี้คือรากฐานของทั้งช่องโหว่ Double Tagging และแนวทางป้องกันที่จะกล่าวถึงในบทนี้***

ส่วนที่ 2



# VTP (VLAN Trunking Protocol)



# VTP คืออะไร

โพรโทคอลของ Cisco ที่ช่วยกระจายฐานข้อมูล VLAN (VLAN Database) ไปยัง Switch ทุกตัวในโดเมนเดียวกันโดยอัตโนมัติ ผ่าน Trunk Link

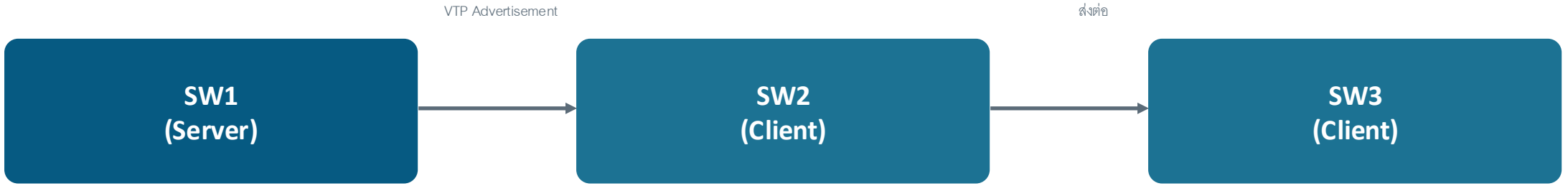
- ไม่ต้องสร้าง VLAN ซ้ำทุกตัวบนทุก Switch ด้วยตนเอง
- ลดความผิดพลาดจากการตั้งค่า VLAN ไม่ตรงกันระหว่าง Switch
- จัดการ VLAN แบบรวมศูนย์ผ่าน Switch ที่เป็น Server เพียงจุดเดียว

# เปรียบเทียบ VTP Mode ทั้ง 3 แบบ

| VTP Mode | สร้าง/แก้ไข VLAN เอง | รับ VLAN จาก Switch อื่น | ส่งต่อ Advertisement |
|---|---|---|---|
| Server | ได้ | ได้ | ได้ |
| Client | ไม่ได้ | ได้ | ได้ (ส่งต่อเท่านั้น) |
| Transparent | ได้ (เฉพาะตนเอง) | ไม่รับ/ไม่ประมวลผล | ส่งต่อเท่านั้น |

*Default Mode ของ Switch คือ Server — ทุก Switch ใหม่จึงพร้อมสร้าง VLAN ได้ทันทีแม้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลย*

# การกระจาย VLAN ผ่าน VTP




1. ผู้ดูแลระบบสร้าง VLAN 30 บน SW1 (Server) เพียงจุดเดียว
2. SW1 ส่ง VTP Advertisement ผ่าน Trunk Link ไปยัง SW2
3. SW2 (Client) รับและอัปเดต VLAN Database ของตนเอง แล้วส่งต่อไปยัง SW3
4. แล้วส่งต่อไปยัง SW3
   SW3 ได้รับ VLAN 30 โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งสร้าง VLAN เอง

# คำสั่งตั้งค่า VTP

```
! บน Switch ที่ต้องการให้เป็น Server
vtp mode server
vtp domain LABCORP
vtp password vtp123
vtp version 2

! ตรวจสอบสถานะ
show vtp status
show vtp password
```

ทุก Switch ในโดเมนเดียวกันต้องตั้งค่า domain name และ password ให้ตรงกันทุกตัว มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

ตรงกันทุกตัว มิฉะนั้นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน VLAN Database กันได้

## ข้อควรระวัง: VTP Revision Number

Revision Number เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง VLAN Database — Switch จะเชื่อฐานข้อมูลที่มี Revision Number สูงกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น Server หรือ Client

### ข้อควรระวัง

1. Switch มือสอง/ที่เคยใช้ใน Lab อื่น มี VTP Domain เดียวกัน แต่ Revision Number สูงกว่ามาก (เช่น 50)
2. นำ Switch นั้นมาเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายจริงโดยไม่ได้ตรวจสอบก่อน
3. Switch ทุกตัวในโดเมน (แม้เป็น Server) จะ Overwrite VLAN Database ของตนเองด้วยข้อมูลเก่าที่ Revision สูงกว่า
4. ผลลัพธ์: VLAN ที่ใช้งานจริงอาจหายไปทั้งหมด เครือข่ายล่มทันที

# วิธีป้องกันปัญหา VTP Revision Number

## เปลี่ยน Domain ชั่วคราวก่อนเชื่อมต่อ

เปลี่ยนชื่อ VTP Domain บน Switch ใหม่เป็นชื่ออื่นชั่วคราว จะทำให้ Revision Number Reset กลับเป็น 0 โดยอัตโนมัติ

## ใช้ VTP Transparent Mode เป็นค่าเริ่มต้น

สำหรับ Switch ใหม่ที่ยังไม่แน่ใจสถานะ ให้ตั้งเป็น Transparent ก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโดเมนเดิม

## ตรวจสอบ Revision Number ก่อนเสมอ

รันคำสั่ง show vtp status บน Switch ใหม่ก่อนเชื่อมต่อ Trunk เข้ากับเครือข่ายจริงทุกครั้ง

# VTP Versions

| Version | จุดเด่น |
| --- | --- |
| Version 1 | รองรับเฉพาะ VLAN ปกติ (1-1005) — เป็นค่าเริ่มต้นบนอุปกรณ์รุ่นเก่า |
| Version 2 | เพิ่มการรองรับ Token Ring VLAN และปรับปรุงกลไก Consistency Check |
| Version 3 | รองรับ Extended VLAN (1-4094), เพิ่มความปลอดภัยด้วย Primary Server Election และรองรับการใช้งานร่วมกับ MSTP |

# VTP Pruning ทำงานอย่างไร

โดยปกติ Trunk Link จะส่ง Broadcast ของทุก VLAN ออกไปเสมอ แม้ปลายทางไม่มีพอร์ตของ VLAN นั้นใช้งานอยู่เลย — VTP Pruning แก้ปัญหานี้โดย

นั้นใช้งานอยู่เลย — VTP Pruning แก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ




ผล: VLAN 10 Broadcast จะถูกส่งไปยัง SW2 เท่านั้น ไม่ถูกส่งไปยัง SW3 ที่ไม่มีพอร์ต VLAN 10 เลย ช่วยประหยัด Bandwidth บน Trunk

ประหยัด Bandwidth บน Trunk

```
vtp pruning
show vtp status | include Pruning
```



# VTP Authentication

การตั้งรหัสผ่าน VTP (vtp password) ทำงานเป็นค่า MD5 Digest ที่แนบไปกับทุก VTP Advertisement เพื่อยืนยันว่า Switch ที่ส่งข้อมูลมาเป็นสมาชิกโดเมนเดียวกันจริง

- หากรหัสผ่านไม่ตรงกัน Switch จะปฏิเสธ Advertisement นั้นทันที ป้องกัน Switch แปลกปลอมเข้ามาแก้ไข VLAN Database
- รหัสผ่านต้องตั้งให้ตรงกันทุกตัวในโดเมน ทั้ง Server และ Client
- ควรตั้งรหัสผ่านเสมอในเครือข่ายจริง ไม่ควรปล่อยเป็นค่าว่าง

# คำสั่งแก้ปัญหา VTP

| คำสั่ง | ใช้เพื่อ |
| --- | --- |
| show vtp status | ดู Mode, Domain, Revision Number และสถานะ Pruning โดยรวม |
| show vtp counters | ดูจำนวน Advertisement ที่ส่ง/รับ และข้อผิดพลาด |
| show vtp password | ตรวจสอบว่ามีการตั้งรหัสผ่าน VTP หรือไม่ |
| show interfaces trunk | ตรวจสอบว่า Trunk Link ทำงานถูกต้องและ VLAN ใดถูก Prune |

ส่วนที่ 3



# Native VLAN

# Native VLAN คืออะไร

VLAN บน Trunk Port ที่ไม่ถูกใส่ 802.1Q Tag (Untagged) — ค่า Default คือ VLAN 1 ตามมาตรฐาน 802.1Q

**เพราะเหตุใดจึงมี Native VLAN**

ออกแบบมาเพื่อให้ Switch รุ่นเก่าที่ไม่รองรับ 802.1Q สามารถสื่อสารผ่าน Trunk ได้ในระดับพื้นฐาน (Backward Compatibility) โดย

ระดับพื้นฐาน (Backward Compatibility) โดยเฟรมของ Native VLAN จะถูกส่งแบบไม่มี Tag เสมือนเป็นเฟรมปกติ

**Best Practice: เปลี่ยน Native VLAN จาก VLAN 1 ไปเป็น VLAN ที่ไม่ได้ใช้งานจริง (เช่น VLAN 999)**

**ไม่ได้ใช้งานจริง (เช่น VLAN 999) เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Security**

# ความเสี่ยง: Native VLAN Mismatch

## เกิดขึ้นได้อย่างไร

SW1 ตั้ง Native VLAN เป็น 999 แต่ SW2 ยังปล่อยเป็นค่า Default (VLAN 1) — ทั้งสองฝั่งเข้าใจไม่ตรงกันว่าเฟรม Untagged ควรอยู่ VLAN ใด

## ผลกระทบด้าน Security

เฟรมจาก VLAN 999 ของฝั่งหนึ่งอาจถูกอีกฝั่งตีความว่าอยู่ใน VLAN 1 ทำให้เกิด Traffic Leak ข้าม VLAN และเปิดช่องให้เกิด VLAN Hopping แบบ Double Tagging ได้ง่ายขึ้น

## วิธีตรวจสอบ

show cdp neighbors detail — CDP จะแจ้งเตือน Native VLAN mismatch ให้เห็นชัดเจนหากตั้งค่าไม่ตรงกันระหว่าง Switch ที่เชื่อมต่อ Trunk กัน

# การตั้งค่า Native VLAN อย่างถูกต้อง

```
vlan 999
 name NATIVE_UNUSED
exit

interface gigabitEthernet 0/1
 switchport trunk native vlan 999
exit
```

ต้องตั้งค่า Native VLAN ให้ตรงกันบน Trunk Port ทั้งสองฝั่งเสมอ (ทั้ง SW1 และ SW2) มิฉะนั้นจะเกิด Mismatch ทันที

มิฉะนั้นจะเกิด Mismatch ทันที

ส่วนที่ 4



# Private VLAN (PVLAN)

# Private VLAN คืออะไร

การแบ่ง VLAN ปกติ (Primary VLAN) ออกเป็น Sub-domain ย่อยอีกชั้น (Secondary VLAN) เพื่อจำกัดการสื่อสารระหว่างพอร์ตภายใน VLAN เดียวกัน แม้จะอยู่ Subnet เดียวกันก็ตาม

**เพราะเหตุใดจึงต้องมี PVLAN**

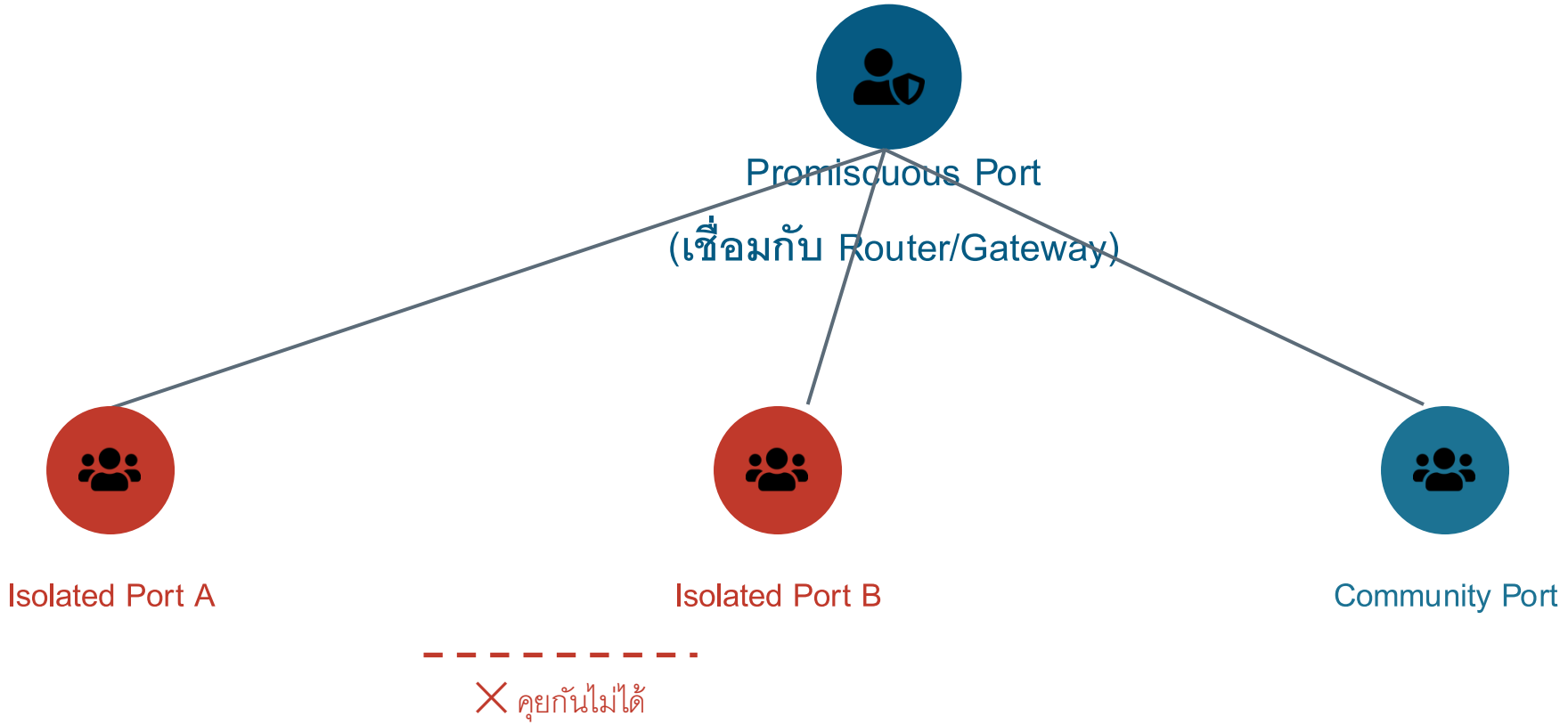
ปกติการแยกกลุ่มอุปกรณ์ต้องสร้าง VLAN ใหม่ + Subnet ใหม่ + Router สำหรับแต่ละกลุ่มเสมอ ซึ่งสิ้นเปลือง IP Address และ VLAN ID แต่ PVLAN ทำให้แยก

สิ้นเปลือง IP Address และ VLAN ID แต่ PVLAN ทำให้แยกการสื่อสารระดับพอร์ตได้โดยยังใช้ Subnet และ Default Gateway ร่วมกัน

Default Gateway ร่วมกัน

**ตัวอย่างการใช้งานจริง: เครือข่าย Hosting/Data Center ที่ลูกค้าแต่ละรายต้องเข้าถึง Gateway เดียวกัน แต่ห้ามเห็นหรือสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แต่ห้ามเห็นหรือสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ารายอื่นในวงเดียวกันโดยเด็ดขาด**

# ประเภทพอร์ตใน PVLAN




Isolated Port: คุยได้เฉพาะกับ Promiscuous Port เท่านั้น ห้ามคุยกับ Isolated/Community Port อื่น (แม้เป็น Isolated ด้วยกัน)

Community Port: คุยกับ Promiscuous Port ได้ และคุยกับ Community Port อื่นในกลุ่มเดียวกันได้ แต่คุยกับ Isolated Port หรือ Community กลุ่มอื่นไม่ได้

# โครงสร้าง Primary VLAN และ Secondary VLAN

| ประเภท VLAN | บทบาท | ใช้กับพอร์ตประเภทใด |
|---|---|---|
| Primary VLAN | VLAN หลักที่ครอบคลุม Subnet ทั้งหมด ใช้ส่ง Traffic ขาลง (จาก Gateway สู่ Host) | Promiscuous Port |
| Isolated VLAN | Secondary VLAN ที่แยกพอร์ตออกจากกันโดยสมบูรณ์ | Isolated Port |
| Community VLAN | Secondary VLAN ที่ให้พอร์ตในกลุ่มเดียวกันคุยกันได้ | Community Port |

*ข้อสำคัญ: Isolated VLAN และ Community VLAN ทุกตัวยังคงใช้ IP Subnet เดียวกันกับ Primary VLAN เสมอ — เป็นการแยกที่ Layer 2 เท่านั้น ไม่ใช่การสร้าง Subnet ใหม่*

# การตั้งค่า Private VLAN

```
vlan 100
 private-vlan primary
vlan 101
 private-vlan isolated
vlan 102
 private-vlan community
vlan 100
 private-vlan association 101,102

! พอร์ต Promiscuous (ต่อ Router/Gateway)
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode private-vlan promiscuous
 switchport private-vlan mapping 100 101,102

! พอร์ต Isolated (ต่อ Server ที่ต้องแยกจากกันสมบูรณ์)
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode private-vlan host
 switchport private-vlan host-association 100 101
```

หลังตั้งค่าแล้ว ตรวจสอบด้วย show vlan private-vlan และ show interfaces private-vlan mapping เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง Primary และ Secondary VLAN

ส่วนที่ 5



# การตั้งค่า VLAN/VTP บนหลาย Switch จริง

# Topology: เครือข่ายจำลอง Lab Corp




| แผนก | VLAN | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| Sales | 10 | SW 3 Fa0/1 |
| IT | 20 | SW 2 Fa0/1 |
| HR | 30 | SW 1 Fa0/3 |
| Native (unused) | 999 | ทุก Trunk |

# คำสั่งตรวจสอบหลังติดตั้ง (Verification)

| คำสั่ง | ตรวจสอบอะไร |
|---|---|
| show vlan brief | VLAN ทั้งหมดกระจายครบทุก Switch |
| show vtp status | Mode, Domain, Revision Number ตรงกัน |
| show interfaces trunk | Trunk ทำงานถูกต้อง, Native VLAN ตรงกัน, VLAN ที่ Allowed/Pruned |
| show cdp neighbors detail | ตรวจ Native VLAN Mismatch ระหว่าง Switch |
| show interfaces status | พอร์ตทุกจุดอยู่ VLAN ที่ถูกต้องตามแผนผัง |
| ping (ข้าม Switch, VLAN เดียวกัน) | Connectivity ภายใน VLAN ทำงานถูกต้องข้าม Switch |

ส่วนที่ 6



# VLAN Hopping: กลไกการโจมตี

# VLAN Hopping คืออะไร

การโจมตีที่ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถส่ง/รับ Traffic ข้าม VLAN ได้ ทั้งที่ตามปกติ VLAN ควรแยก Broadcast Domain ออกจากกันโดยสมบูรณ์ มี 2 เทคนิคหลัก



## 1. Switch Spoofing (DTP)

ผู้โจมตีปลอมเครื่องตนเองให้ Negotiate เป็น Trunk Port ผ่าน DTP (Dynamic Port ผ่าน DTP (Dynamic Trunking Protocol) ทำให้เข้าถึงได้ทุก VLAN ที่ผ่าน ให้เข้าถึงได้ทุก VLAN ที่ผ่าน Trunk นั้น



## 2. Double Tagging

ผู้โจมตีส่งเฟรมที่มี 802.1Q Tag ซ้อนกัน 2 ชั้น หลอกให้ Switch ตัวแรกลอก Tag ชั้นนอกออก (Native VLAN) แล้วส่ง Tag ชั้นในไปยัง VLAN เป้าหมาย

# กลไก: Switch Spoofing ผ่าน DTP



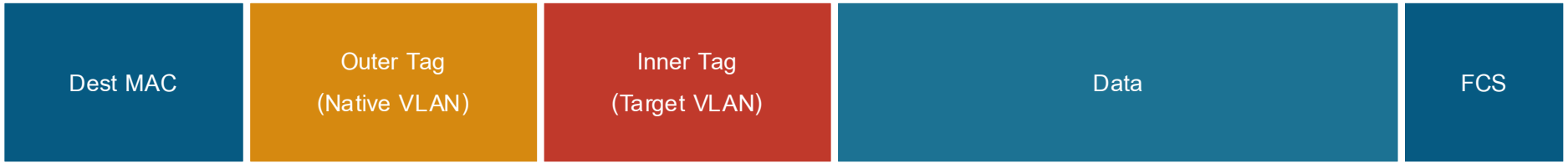

**เงื่อนไขที่ทำให้โจมตีสำเร็จ:**

- พอร์ตยังอยู่ในโหมด Dynamic Auto/Desirable (ค่า Default ของหลายอุปกรณ์) แทนที่จะถูกล็อกเป็น Access หรือ Trunk อย่างชัดเจน

  Access หรือ Trunk อย่างชัดเจน

- DTP ยังเปิดใช้งานอยู่ ทำให้ Switch ยอมรับการเจรจาจากอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่รู้จัก

# กลไก: Double Tagging




ผู้โจมตีส่งเฟรมที่มี Tag ซ้อนกัน 2 ชั้น: ชั้นนอกตรงกับ Native VLAN ของ Trunk (จะไม่ถูกใครสงสัย) ชั้นในคือ VLAN เป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง

1. Switch ตัวแรกรับเฟรม เห็น Outer Tag ตรงกับ Native VLAN จึงลอก Tag ชั้นนอกออก (ตามปกติของ Native VLAN ที่ไม่ต้องมี Tag)

2. เฟรมที่เหลือ (มี Inner Tag ของ VLAN เป้าหมาย) ถูกส่งต่อไปยัง Trunk โดย Switch เข้าใจผิดว่าเป็นเฟรมของ VLAN เป้าหมายอยู่แล้ว

3. Switch ตัวที่สองรับเฟรมและส่งต่อไปยัง VLAN เป้าหมายตาม Inner Tag ทันที — การโจมตีสำเร็จ (ทำงานได้ทิศทางเดียว)

ส่วนที่ 7



# ทดสอบด้วย Kali (yersinia) และการป้องกัน

# การสาธิตด้วย Kali Linux (yersinia)

yersinia เป็นเครื่องมือทดสอบช่องโหว่ระดับ Layer 2 ที่มากับ Kali Linux ใช้สาธิต DTP/VLAN Hopping ในสภาพแวดล้อม Lab ที่แยกจากระบบจริงเท่านั้น

```
# เปิดโหมด GUI เพื่อเลือกและส่ง DTP Frame ปลอม
sudo yersinia -G

# หรือแบบ CLI: ส่ง DTP negotiation เพื่อขอเป็น Trunk
sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0
```

*ผลที่คาดหวังบน Switch ที่ยังไม่ป้องกัน: พอร์ตของ Attacker เปลี่ยนสถานะเป็น Trunk โดยอัตโนมัติ (ตรวจสอบด้วย show interfaces switchport)*

*show interfaces switchport)*

# มาตรการป้องกันที่ 1: ปิด DTP (Disable Negotiation)

```
! ปิด DTP บนพอร์ตที่ไม่ต้องการให้เจรจาเป็น Trunk
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
exit

! ปิด DTP ทุกพอร์ต Access ในคราวเดียว
interface range fastEthernet 0/1 - 24
 switchport mode access
 switchport nonegotiate
```

เมื่อปิด DTP แล้ว พอร์ตจะไม่ตอบสนองต่อ DTP Frame ที่ผู้โจมตีส่งมาอีกต่อไป — ทดสอบซ้ำด้วย yersinia แล้วสถานะพอร์ตจะยังคงเป็น Access เหมือนเดิม

# มาตรการป้องกันที่ 2: Native VLAN Hardening



## เปลี่ยน Native VLAN ออกจาก VLAN 1

ใช้ VLAN ที่ไม่ได้ใช้งานจริง (เช่น VLAN 999) เป็น Native VLAN บนทุก Trunk — ทำให้แม้ Double Tagging สำเร็จ ก็จะพาเข้าไปยัง VLAN ที่ไม่มีอุปกรณ์ใดใช้งานอยู่จริง

สำเร็จ ก็จะพาเข้าไปยัง VLAN ที่ไม่มีอุปกรณ์ใดใช้งานอยู่จริง ลดความเสียหาย



## Prune Native VLAN ออกจาก Trunk ที่ไม่จำเป็น

หากไม่มีอุปกรณ์ใดต้องใช้ Native VLAN บน Trunk นั้นจริงๆ ให้ลบ VLAN 999 (Native) ออกจาก Allowed List เพื่อไม่ให้เฟรม Double Tagging ผ่านได้เลยตั้งแต่ต้น

```
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport trunk allowed vlan remove 999
```

# เปรียบเทียบผล: ก่อน vs หลังป้องกัน

| สถานการณ์ | ก่อนป้องกัน (Default) | หลังป้องกัน (Hardened) |
|---|---|---|
| ส่ง DTP Frame ปลอม | พอร์ตเปลี่ยนเป็น Trunk ทันที | พอร์ตยังคงเป็น Access เหมือนเดิม |
| ส่งเฟรม Double Tagging | เข้าถึง VLAN เป้าหมายสำเร็จ | ถูกปฏิเสธที่ Native VLAN (ไม่ Allowed) |
| ผลกระทบต่อเครือข่าย | Traffic รั่วไหลข้าม VLAN ได้ | แต่ละ VLAN แยกจากกันตามที่ออกแบบไว้ |

# สรุปบทที่ 2

- VTP กระจาย VLAN Database อัตโนมัติ — ระวัง Revision Number และตั้ง Password/Pruning ให้เหมาะสม
- Native VLAN ต้องตรงกันทุก Trunk และควรเปลี่ยนจาก VLAN 1 เพื่อลดความเสี่ยง
- Private VLAN (PVLAN) แยกการสื่อสารระดับพอร์ตภายใน VLAN เดียวกัน ผ่าน Isolated/Community Port
- การติดตั้งหลาย Switch ต้องทำตามลำดับ: Basic ⟶ VTP ⟶ Trunk/Native ⟶ VLAN ⟶ Access/PVLAN ⟶ Verify
- VLAN Hopping (Switch Spoofing + Double Tagging) ป้องกันได้ด้วย nonegotiate และ Native VLAN Hardening